1-to'plam. *Ikki nuqta orqali qiyalikni (slope) toping.*

1. $(1, 2)$ va $(4, 11)$: $m =$

2. $(0, 5)$ va $(3, -4)$: $m =$

3. $(-1, 4)$ va $(3, 4)$: $m =$

4. $(-2, -3)$ va $(2, 5)$: $m =$

5. $(0, 0)$ va $(5, 15)$: $m =$

6. $(6, 1)$ va $(2, 9)$: $m =$

2-to'plam. *Ikki nuqta orqali qiyalikni toping – qiyinroq sonlar.*

1. $(1, 2)$ va $(5, 5)$: $m =$

2. $(-3, 4)$ va $(1, -2)$: $m =$

3. $(2, -1)$ va $(-2, 3)$: $m =$

4. $(0, -5)$ va $(4, 0)$: $m =$

5. $(-4, -2)$ va $(2, -6)$: $m =$

6. $(3, 7)$ va $(-3, -5)$: $m =$

3-to'plam. *To'g'ri chiziq tenglamasini yozing ($y = mx + b$).*

1. Qiyalik 4, $(1, 3)$ orqali.

2. Qiyalik -2, $(0, 5)$ orqali.

3. $(2, 1)$ va $(4, 7)$ orqali.

4. $(-1, 4)$ va $(3, -4)$ orqali.

5. Qiyalik $\frac{1}{2}$, $(4, -1)$ orqali.

6. $(0, -3)$ va $(5, 2)$ orqali.

4-to'plam. *Parallel va perpendikulyar chiziqlar.*

1. $y = 3x + 2$ ga parallel, $(1, 8)$ orqali.

2. $y = -4x + 1$ ga parallel, $(2, -3)$ orqali.

3. $y = 2x - 5$ ga perpendikulyar, $(4, 1)$ orqali.

4. $y = -\frac{1}{3}x + 2$ ga perpendikulyar, $(-2, 0)$ orqali.

5. $y = 5$ ga parallel, $(3, -2)$ orqali.

6. $x = 4$ ga perpendikulyar, $(0, 7)$ orqali.

5-to'plam. *Kontekst – qiyalik va y-kesishni talqin qiling.*

1 $C(x) = 2000x + 5000$ (taksi narxi, so'm, x=km). $C(10) =$

2 Shu $C(x)$ uchun: $C(x) = 35000$ bo'lganda $x =$

3 $V(x) = -5x + 60$ (idish hajmi, litr). $V(8) =$

4 Shu $V(x)$ uchun: idish bo'shaganda ($V(x) = 0$) $x =$

5 Qiyaligi 4, y-kesishi -7 bo'lgan chiziq. $x = 3$ da qiymati?

6 O'simlik bo'yi (sm) x hafta: $(2, 10)$ va $(5, 19)$ orqali o'tadi. 0-haftadagi bo'yi?

6-to'plam. *Xatoni toping – buzilgan qadamni ayting, to'g'ri javobni bering.*

1 $(2, 5)$ va $(6, 13)$ orqali qiyalik: *"Yechim:* $m = \frac{6-2}{13-5} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

2 $y = 5x - 3$: *"Qiyalik* -3*, kesilgan nuqta* 5*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

3 $y = 2x + 1$ ga perpendikulyar: *"Perpendikulyar chiziqning qiyaligi ham* 2 *bo'ladi, chunki ular kesishadi."*

Xato va to'g'ri javob: .....

4 $(3, 4)$ orqali, qiyalik -2: *"*$y - 4 = -2(x - 3) \Rightarrow y - 4 = -2x - 6 \Rightarrow y = -2x - 2$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

5 $V(x) = -4x + 40$: *"Tank* $x = 10$ *da to'la bo'ladi, chunki* $V(10) = 0$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

7-to'plam. *Bonus / qiyin – har biriga taxminan 90 soniya.*

1 $(1, 2)$ orqali, $(0, 0)$ va $(3, 9)$ orqali o'tuvchi chiziqqa parallel.

2 $(-2, 5)$ orqali, qiyaligi $\frac{2}{3}$ bo'lgan chiziqqa perpendikulyar.

3 $y = kx + 4$ qaysi k da $(3, 13)$ orqali o'tadi?

4 $y = mx + 5$ va $y = 3x + b$ – bir xil chiziq, $(2, 11)$ orqali. m va b?

5 $y = -2x + 1$ ga parallel va $y = 5x - 7$ bilan bir xil y-kesishga ega chiziq.

Javoblar

To'plam	#	Javob	#	Javob
1-to'plam	1	3	2	-3
	3	0	4	2
	5	3	6	-2
2-to'plam	1	$\frac{3}{4}$	2	$-\frac{3}{2}$
	3	-1	4	$\frac{5}{4}$
	5	$-\frac{2}{3}$	6	2
3-to'plam	1	$y = 4x - 1$	2	$y = -2x + 5$
	3	$y = 3x - 5$	4	$y = -2x + 2$
	5	$y = \frac{1}{2}x - 3$	6	$y = x - 3$
4-to'plam	1	$y = 3x + 5$	2	$y = -4x + 5$
	3	$y = -\frac{1}{2}x + 3$	4	$y = 3x + 6$
	5	$y = -2$	6	$y = 7$
5-to'plam	1	25000	2	15
	3	20	4	12
	5	5	6	4
6-to'plam	1. Xato – formula teskari ishlatilgan ($\Delta x/\Delta y$ o'rniga). To'g'ri: $m = 2$.			
	2. Xato – qiyalik va y-kesish almashtirilgan. To'g'ri: qiyalik $= 5$, y-kesish $= -3$.			
	3. Xato – teskari qarama-qarshi emas, bir xil qiyalik ishlatilgan. To'g'ri: qiyalik $= -\frac{1}{2}$.			
	4. Xato – $-2(x - 3)$ ni ochishda ishora xatosi: $-2x + 6$, $-2x - 6$ emas. To'g'ri: $y = -2x + 10$.			
	5. Xato – $V(x) = 0$ idish **bo'sh** degani, to'la emas; hisob emas, ma'no xato talqin qilingan.			
7-to'plam	1	$y = 3x - 1$	2	$y = -\frac{3}{2}x + 2$
	3	$k = 3$	4	$m = 3$, $b = 5$
	5	$y = -2x - 7$	–	–

Video yechimlar va qo'shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod — YouTube

QR kod — Telegram